저울 수학

이미지 명세서

게임에 쓰이는 **모든 그림 요소**의 규격을 정리한 문서입니다.
표시 크기는 실제 코드(`css/style.css` · `js/game.js`)에서 실측한 값입니다.
그리는 방법과 실제 크기 템플릿은 **디자인-시안집.pdf** 를 참고하세요.

이미지 슬롯 총괄

구분	내용	종류	현재 상태	교체
A	무게추 · 로고	2종 (추를 무게별로 하면 최대 13종)	그림 파일	바로 교체
B	저울 부품 (저울대·기둥·받침대 등)	7종	코드로 그림	개발 필요
C	아이콘 · 캐릭터	10종 (이모지 16자)	이모지	개발 필요

A군 — 지금 바로 바꿀 수 있습니다

`assets/` 폴더의 파일을 같은 이름으로 덮어쓰기만 하면 됩니다.
코드를 고칠 필요가 없습니다.

B · C군 — 교체 지점을 만들어야 합니다

지금은 CSS 도형과 이모지로 그려져 있습니다. 그림 파일로 바꾸려면 **코드 수정이 필요**하니, 필요하시면 말씀해 주세요. 그림을 먼저 받아 두셔도 됩니다.

표시 크기 단위는 **CSS 픽셀**이며, 화면 크기에 따라 자동으로 커지고 작아집니다.
전자칠판·고해상도 화면을 고려해 **최대 표시 크기의 약 3배**로 제작할 것을 권합니다.

A 지금 바로 교체할 수 있는 그림

필수 2종

번호	현재	이름 / 파일	비율	화면 표시 크기	권장 제작 크기	수량
A-1		**무게추** assets/weight.svg	1 : 1	30 ~ 118 px (정사각형)	**512 × 512 px**	1장 (또는 무게별 12장)
	숫자·자물쇠가 그림 위에 덧그려짐					
A-2		**로고** assets/logo.svg	3 : 1	세로 22 ~ 72 px	**900 × 300 px**	1장 (권장 2장)
	게임 화면에서는 세로 22px 까지 작아짐					

무게추 상세

항목	값
비율	**1 : 1 정사각형 고정**
화면 표시	30 ~ 118 px
권장 제작	**512 × 512 px** (SVG 면 무관)
형식	SVG 권장 · PNG 가능
배경	투명
안전 여백	가장자리 **4%**
숫자 자리	가로 50% · 세로 **60%** 중심, 지름 **50%** 비우기
필요 수량	1장 (무게 1~12 공통) 또는 무게별 **12장**

그림 위에 자동으로 덧그려지는 것

- **숫자** — 가운데 (세로 60% 지점), 크기는 추의 38%
- **자물쇠** — 오른쪽 아래, 추의 22% (고정 추만)
- **그림자** — 바깥쪽으로 번짐
- **겹침** — 추를 쌓으면 아래쪽 10%가 가려짐

무게별로 12장을 만들 경우

`assets/` 에 넣고 `js/game.js` 맨 위 `weightByValue` 에 경로를 적습니다. 이때 자동 색조 변경(`tintByValue`)은 `false` 로 꺼 주세요.

로고 상세

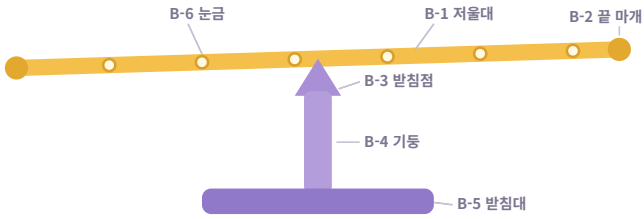
쓰이는 곳	표시 크기	권장	비고
시작 화면 (가장 큼)	세로 38 ~ 72 px	**900 × 300 px** (3 : 1)	부제 포함 버전 가능
게임 화면 왼쪽 위	세로 22 ~ 40 px		**부제 없는 간단 버전 권장** 세로 아스펙트 비율 1:1 화면에서는 숨겨짐

선 굵기는 로고 세로 높이의 **3% 이상**을 권합니다. 배경은 아주 밝은 분홍·하늘색이므로 흰색 단독 로고는 보이지 않습니다.

B 저울 부품

7종 · 현재 코드로 그림

지금은 CSS 도형으로 그려져 있습니다. **늘어남과 회전** 때문에 단순한 비트맵 한 장으로는 왜곡되니 아래 주의사항을 꼭 확인해 주세요.



▲ 저울 구조와 부품 위치 — 그림의 번호는 아래 표의 번호와 같습니다

번호	이름	비율	화면 표시 크기	권장 제작 크기
B-1	**저울대 (가로 막대)** `.beam-bar`	약 70 : 1	길이 최대 1400 px · 두께 11 ~ 20 px	**SVG 또는 9-슬라이스 4200 × 60 px**
	⚠ 화면 폭에 따라 **가로로 늘어남** + 최대 **±11° 회전**			
B-2	**저울대 끝 마개** `.beam-cap`	1 : 1	12 ~ 22 px (원)	**96 × 96 px**
	⚠ 좌·우 2개, 같은 그림			
B-3	**받침점 (삼각형)** `.pivot`	약 10 : 7	40 × 28 px	**240 × 168 px**
	⚠ 저울대 바로 아래 고정			
B-4	**기둥** `.pillar`	세로 가변	폭 16 ~ 26 px · 높이 가변	**SVG 또는 78 × 240 px**
	⚠ 무대 높이에 따라 **세로로 늘어남** (세로 반복 필요)			
B-5	**받침대** `.base`	약 10 : 1	최대 380 × 38 px	**SVG 또는 1140 × 114 px**
	⚠ 화면 폭에 따라 **가로로 늘어남**			
B-6	**눈금 표시 (원)** `.slot-mark`	1 : 1	9 ~ 15 px (원)	**48 × 48 px**
	⚠ 좌우 5개씩 총 10개			
B-7	**화면 배경** `body`	가변	화면 전체	**타일 또는 그라데이션**
	⚠ 해상도가 매우 다양 — 단색·그라데이션 권장			

늘어나는 부품 — SVG 또는 9-슬라이스

저울대·기둥·받침대(B-1·4·5)는 화면 크기에 따라 길이가 달라집니다. 긴 그림 한 장을 그대로 늘이면 **무늬가 뭉개집니다**.

- **SVG 가 가장 좋습니다** — 늘여도 깨지지 않음
- PNG 라면 **양 끝 + 반복할 가운데**를 나눠서 (9-슬라이스)
- 또는 무늬 없는 단순한 색으로

저울대는 회전합니다

저울대는 무게에 따라 **최대 ±11°** 기울어집니다. 회전 중심은 **정중앙**입니다.

- 좌우 **대칭**으로, 방향 있는 무늬는 금지
- 눈금(B-6)은 저울대와 **함께 회전**
- 눈금 숫자와 추는 **수직 유지**

C 아이콘 · 캐릭터

10종 · 현재 이모지

지금은 시스템 이모지로 표시됩니다. 기기에 따라 모양이 조금씩 다르게 보이므로, 통일된 느낌을 원하시면 그림으로 바꾸는 것이 좋습니다. 모두 **정사각형 · 투명 배경**입니다.

번호	현재	이름	쓰이는 곳	화면 표시 크기	권장 제작 크기
C-1	🐥	**마스코트**	받침대 위	16 ~ 32 px	**128 × 128 px**
C-2	🔒	**자물쇠 배지**	고정 추 오른쪽 아래	7 ~ 26 px	**96 × 96 px**
C-3	🏆🎉 🌱	**결과 그림**	축하 화면 (별 3·2·1개)	40 ~ 96 px	**384 × 384 px**
C-4	⭐☆	**별 (결과)**	축하 화면 점수	24 ~ 52 px	**192 × 192 px**
C-5	★☆	**별 (난이도)**	게임 화면 단계 표시	12 ~ 21 px	**96 × 96 px**
C-6	⚖️	**정답 알림**	정답 시 알림 상자	22 ~ 58 px	**256 × 256 px**
C-7	⏰	**시간 초과**	시간 초과 알림	22 ~ 58 px	**256 × 256 px**
C-8	🎯🧪 📖⚙️	**시작 화면 버튼**	게임 시작·자유 탐구·사용법·설정	13 ~ 30 px	**128 × 128 px**
C-9	🏠💡 ↺⏭🔁	**게임 버튼**	처음으로·힌트·다시·넘기기·한 판 더	12 ~ 24 px	**128 × 128 px**
C-10	🏅	**최고 기록**	시작 화면 하단	11 ~ 16 px	**96 × 96 px**

우선순위 제안

- **1순위 — 마스코트(C-1)**
  전시관의 얼굴이 되는 요소입니다. 아이들이 가장 먼저 반응합니다.
- **2순위 — 결과 그림(C-3)**
  축하 화면에서 가장 크게(96px) 나옵니다.
- **3순위 — 자물쇠(C-2)**
  "움직일 수 없는 추"라는 뜻을 전달하는 기능적 아이콘입니다.
- 버튼 아이콘(C-8·C-9)은 작게 표시되고 글자가 함께 있어 급하지 않습니다.

마스코트를 만든다면

- 받침대 위에 **작게**(최대 32px) 서 있습니다 — 멀리서도 실루엣이 구분되어야 합니다
- 정답을 맞히면 **위아래로 두 번 뛰는** 동작이 들어갑니다
- 정면 또는 살짝 옆을 보는 자세를 권합니다
- 여러 표정(기본 · 기뻐함 · 아쉬움)을 주시면 상황에 맞게 바꿔 쓸 수 있습니다

D 제작 · 납품 규격

파일 형식

형식	권장 용도	비고
SVG	모든 항목 (가장 권장)	어떤 크기로도 깨지지 않음. 늘어나는 부품은 사실상 필수
PNG	그림체가 복잡한 캐릭터·추	반드시 **투명 배경**. 권장 크기 이상으로 제작
JPG	**쓰지 마세요**	투명 배경을 지원하지 않습니다

폴더 구조와 파일 이름

```
gyeongnam-math-balance/assets/
├── logo.svg            A-2  로고 (필수)
├── weight.svg          A-1  무게추 기본 (필수)
├── w1.png ~ w12.png    A-1  무게별로 만들 경우에만
├── mascot.png          C-1  (교체 지점 개발 후)
└── ...                 B · C 군은 개발 후 이름 확정
```

파일 이름은 **영문 소문자**로 지어 주세요. 대소문자를 구분하므로 `Weight.svg` 와 `weight.svg` 는 다른 파일로 취급됩니다.

납품 체크리스트

- [ ] 배경이 투명한가요?
- [ ] 정사각형 항목의 가로·세로가 같은가요?
- [ ] 권장 제작 크기 이상인가요?
- [ ] 추 그림에 숫자를 그려 넣지 않았나요?
- [ ] 가장 작은 크기로 줄여도 알아볼 수 있나요?
- [ ] 늘어나는 부품을 SVG 로 주셨나요?
- [ ] 파일 이름이 영문 소문자인가요?

색 맞추기

게임 배경은 아주 밝은 분홍·하늘색 그라데이션 (`#FFF6FB` → `#EEF8FF`)입니다. 그림은 **중간 이상으로 진한 색**이어야 눈에 띕니다. 전체 색 팔레트는 **디자인-시안집.pdf** 6쪽에 있습니다.

저울대 색 주의

저울대가 **금색**(`#FFE08A` → `#DFA42F`)입니다. 노랑·주황 계열 추는 저울대에 묻혀 보일 수 있습니다.

작업 순서 제안

단계	할 일	필요 작업
1	A군(무게추·로고) 그림을 먼저 교체 — 가장 눈에 띄는 변화	파일만 교체
2	C-1 마스코트 그림 제작 → 교체 지점 개발 요청	개발 필요
3	B군 저울 부품을 SVG 로 제작 → 교체 지점 개발 요청	개발 필요
4	나머지 아이콘 일괄 교체	개발 필요